

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

**Лабораторная работа
«Регрессионный анализ»**

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин

Санкт-Петербург 2026

1. Регрессионный анализ зависимости стоимости квартиры от площади

В первой части лабораторной работы рассматривается зависимость рыночной стоимости квартиры от её общей площади. Факторным признаком является площадь квартиры, а результативным признаком — её рыночная стоимость.

Обозначения переменных

Показатель	Значение / пояснение
x	общая площадь квартиры, кв. м
y	рыночная стоимость квартиры, тыс. у. е.

На первом этапе был построен график зависимости стоимости квартиры от площади. Расположение точек показывает положительную зависимость: при увеличении площади квартиры её стоимость в среднем возрастает.

Для описания этой зависимости выбрана линейная модель регрессии:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$

Параметры модели рассчитаны методом наименьших квадратов. Получены следующие значения:

Параметры линейной модели

Показатель	Значение / пояснение
b_0	4,7743
b_1	0,30118
Уравнение регрессии	$\hat{y} = 4,7743 + 0,30118x$

Коэффициент b_1 показывает, что при увеличении площади квартиры на 1 кв. м расчётная стоимость квартиры увеличивается в среднем на 0,30118 тыс. у. е.

Оценка качества модели

Основные показатели качества

Показатель	Значение / пояснение
Средняя ошибка аппроксимации	$\bar{A} = 8,98$
Коэффициент эластичности	$\Theta = 0,804$

Средняя ошибка аппроксимации меньше 10%, поэтому качество построенной модели можно считать достаточно хорошим. Коэффициент эластичности показывает, что при увеличении площади квартиры на 1% её стоимость в среднем возрастает примерно на 0,804%.

Оценка тесноты связи

Показатели тесноты связи

Показатель	Значение / пояснение
Коэффициент корреляции	$r = 0,9224$
Коэффициент детерминации	$R^2 = 0,8509$

Значение коэффициента корреляции близко к 1, следовательно, между площадью квартиры и её стоимостью существует сильная прямая связь. Коэффициент детерминации показывает, что 85,09% вариации стоимости квартир объясняется изменением площади. Оставшиеся 14,91% связаны с другими факторами, не включёнными в модель.

Проверка значимости модели

Для проверки значимости коэффициента корреляции и коэффициента регрессии использовался критерий Стьюдента. Расчётное значение оказалось больше критического:

$$t_{расч} > t_{кр}$$

Следовательно, нулевая гипотеза отвергается, а коэффициенты модели можно считать статистически значимыми при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Для проверки общей статистической надёжности модели был использован критерий Фишера:

$$F_{\text{расч}} = 74,16$$

Так как расчётное значение критерия Фишера больше критического, уравнение регрессии признаётся статистически значимым и пригодным для анализа.

Прогнозирование

В конце первой части работы найдено прогнозное значение стоимости квартиры при площади, равной 1,2 от среднего значения площади по совокупности:

$$x = 1,2 \cdot \bar{x}$$

Прогноз по линейной модели

Показатель	Значение / пояснение
Площадь квартиры	$x = 78,8$ кв. м
Прогнозная стоимость	$\hat{y} = 28,51$ тыс. у. е.

Итог по первой задаче: при площади 78,8 кв. м прогнозная стоимость квартиры составляет примерно 28,51 тыс. у. е. Построенная линейная модель показывает сильную прямую связь и может использоваться для прогнозирования в рамках заданных данных.

2. Анализ процесса распада радиоактивного вещества

Во второй части лабораторной работы рассматриваются данные, описывающие процесс распада радиоактивного вещества во времени. Независимой переменной является время, а зависимой переменной — количество оставшегося вещества.

Обозначения переменных

Показатель	Значение / пояснение
t	время
X	количество оставшегося вещества

Так как процесс радиоактивного распада имеет убывающий экспоненциальный характер, для описания зависимости была выбрана модель:

$$X = ae^{bt}$$

Для нахождения параметров модели исходное уравнение было прологарифмировано:

$$\ln X = \ln a + bt$$

После замены $Y = \ln X$ и $A = \ln a$ получается линейное уравнение:

$$Y = A + bt$$

По исходным данным были рассчитаны значения $\ln X$, после чего методом наименьших квадратов определены параметры линейной модели.

Параметры экспоненциальной модели

Показатель	Значение / пояснение
A	2,3189
b	-0,2308
a = e^A	10,1643

Показатель	Значение / пояснение
Итоговая модель	$\hat{X} = 10,1643e^{(-0,2308t)}$

Отрицательное значение коэффициента b показывает, что количество вещества уменьшается с течением времени. Это соответствует смыслу процесса радиоактивного распада.

Оценка качества модели

Показатели качества экспоненциальной модели

Показатель	Значение / пояснение
Остаточная дисперсия	$S^2_{\text{ост}} = 0,0229$
Остаточное среднеквадратическое отклонение	$S_{\text{ост}} = 0,1513$
Коэффициент детерминации	$R^2 = 0,9708$

Высокое значение коэффициента детерминации показывает, что построенная экспоненциальная модель хорошо описывает исходные данные и отражает характер изменения количества вещества во времени.

Прогнозное значение

Для момента времени $t = 5$ было найдено прогнозное значение количества оставшегося вещества:

$$\hat{X}(5) = 3,206$$

Интервалы прогноза при $t = 5$

Показатель	Значение / пояснение
Доверительный интервал для среднего значения	$2,88 \leq X_0 \leq 3,56$

Показатель	Значение / пояснение
Прогнозный интервал для отдельного наблюдения	$2,25 \leq X_0 \leq 4,56$

Итог по второй задаче: при $t = 5$ ожидаемое количество оставшегося вещества составляет примерно 3,206 единицы. Прогнозный интервал для отдельного наблюдения шире, так как учитывает большую неопределённость.

Вывод

В ходе лабораторной работы были построены и проанализированы две регрессионные модели: линейная модель зависимости стоимости квартиры от площади и экспоненциальная модель распада радиоактивного вещества.

В первой задаче расчёты показали наличие сильной прямой связи между площадью квартиры и её стоимостью. Коэффициент корреляции составил $r = 0,9224$, а коэффициент детерминации — $R^2 = 0,8509$. Это означает, что площадь квартиры существенно влияет на её стоимость, а построенная модель является статистически значимой и пригодной для прогнозирования.

Во второй задаче после логарифмирования исходных данных была построена линейная модель, на основе которой получена экспоненциальная зависимость. Отрицательный коэффициент при времени подтвердил убывающий характер процесса распада. Коэффициент детерминации $R^2 = 0,9708$ показывает, что модель хорошо описывает исходные данные.

Сводная оценка построенных моделей

Задача	Вид модели	Основное уравнение	Ключевые показатели	Общий вывод
Стоимость квартиры	Линейная регрессия	$\hat{y} = 4,7743 + 0,30118x$	$r = 0,9224$; $R^2 = 0,8509$; $F_{расч} = 74,16$	Связь сильная, прямая; модель статистически значима.
Распад вещества	Экспоненциальная модель	$\hat{X} = 10,1643e^{(-0,2308t)}$	$S^2_{ост} = 0,0229$; $S_{ост} = 0,1513$; $R^2 = 0,9708$	Модель хорошо описывает убывающий процесс.

Таким образом, в работе были выполнены основные этапы регрессионного анализа: выбор вида модели, расчёт параметров методом наименьших квадратов, оценка качества аппроксимации, проверка статистической значимости и построение прогноза.